

Лабораторная работа №3

Представление знаний

Задача. Описать знания о выбранной предметной области с помощью онтологии.

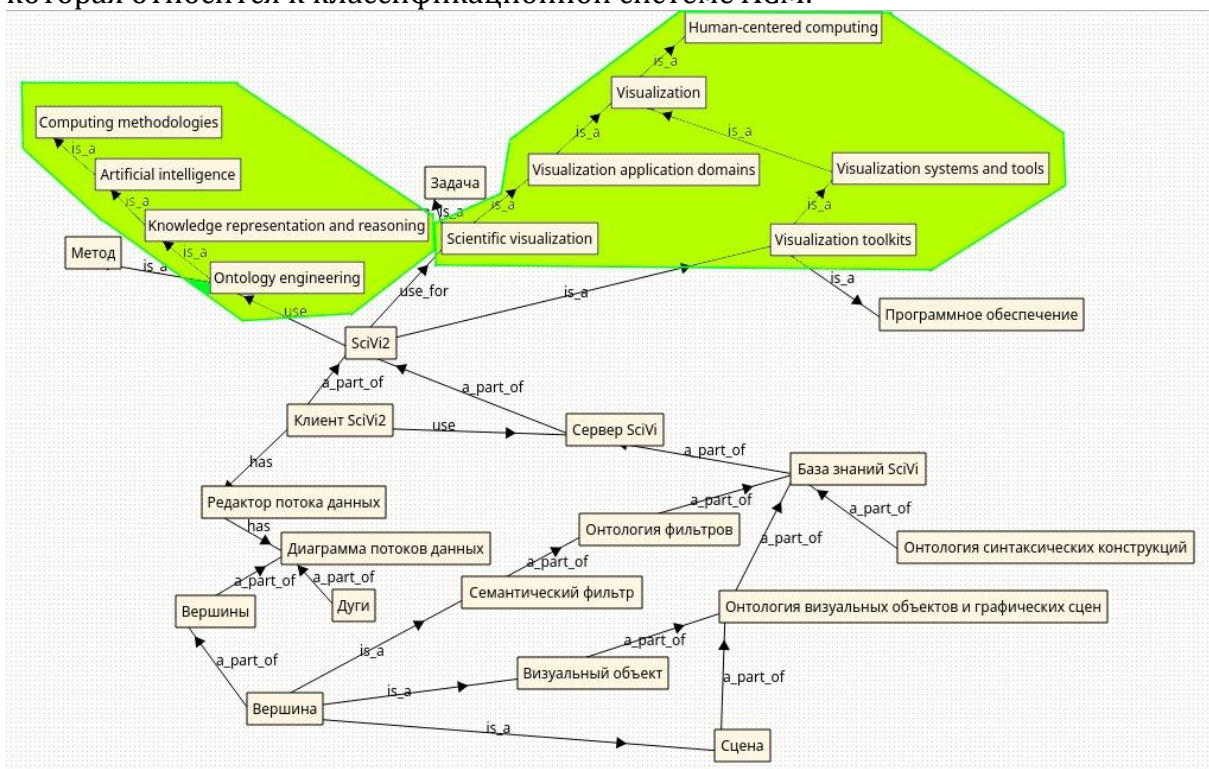
Необходимо создать онтологию по типу таксономии (семантическую сеть классифицирующего типа). **Минимальные требования – не менее 10 информационных единиц (вершин), не менее 2 типов связей, представление в графическом виде (в виде графа).** Рекомендуемый набор основных типов связи: «is_a», «part_of», «instance_of». Можно вводить свои типы связей (смысл связи должен быть понятен из названия или прокомментирован отдельно).

Для создания онтологии можно использовать любой редактор онтологий (например, бесплатный редактор [Protege](#)) либо редактор графов.

В качестве результата необходимо представить созданную онтологию в графическом виде в формате изображения (например, редактор onto4all позволяет экспортировать онтологию в графический формат svg) + комментарии (при необходимости).

Предметная область (на выбор):

1. Тема выпускной работы (диплома). Например, можно описать: какая задача решается, к какому типу задач она относится, из каких этапов состоит решение, какими методами решается задача, какая система создается в рамках диплома, составные части системы, ключевые используемые в работе понятия. Не обязательно, но желательно привязаться к известной компьютерной классификационной системе ACM, которая тоже по сути является онтологией ([ACM Computing Classification System](#)). Ниже представлен пример подобной онтологии, в рамках которой описана система «SciVi2». Зеленым цветом выделена та часть, которая относится к классификационной системе ACM.



2. Хобби, увлечение.

- а. Можно создать чисто иерархическое описание (классификатор) чего-либо (например, разные виды оружия, разные виды игр (компьютерные, настольные, подвижные, интеллектуальные), спортивные мероприятия и т.п.). Основным видом связи будет «is_a», но также нужно приводить конкретные примеры, которые будут связаны связью «instance_of».
- б. Можно создать описание устройства, структуры чего-либо (устройство

велосипеда, устройство компьютера). Основной вид связи – «part_of», но также будут и связи «is_a», когда какой-то узел может быть устроен по-разному (например, в конструкции велосипеда могут быть механические или гидравлические тормоза).

3. Структура университета (наименее интересно и полезно, поэтому рекомендуется только в случае, если по первым двум вариантам ничего не получается). Описать структуру университета или какой-то его части. Начать можно с онтологии, представленной ниже.

